

Compass Hub

Instrukcja instalacji dla działu IT

wersja 0.9.3 · październik 2026

Loonar Mariusz Głowacki
ul. Gombrowicza 12, 73-110 Stargard
loonar.eu · mariusz@loonar.eu

Spis treści

1. Co instalujesz
2. Zanim zaczniesz
3. Krok 1 – Pliki i folder
4. Krok 2 – hub.json i modele
5. Krok 3 – Sekrety
6. Krok 4 – Usługa Windows i pierwsze logowanie
7. Krok 5 – HTTPS przez IIS (URL Rewrite + ARR)
8. Krok 6 – Logowanie kontem firmowym (AD FS lub Entra ID)
9. Krok 7 – Klucze AI, Jira, Confluence i polityka zespołu
10. Krok 8 – Stacje robocze (zasady grupy)
11. Krok 9 – Lista odbiorcza
12. Eksploatacja: aktualizacja, kopia zapasowa, logi, usunięcie
13. Rozwiązywanie problemów
14. Linux i Docker

1. Co instalujesz

Compass Hub to usługa zespołowa Loonar Compass. Jest to jeden program, `compass-hub.exe`, bez instalatora i bez Enterprise Architect. Działa jako usługa Windows i przechowuje:

- modele EA zespołu (tylko do odczytu): pliki `.qea` / `.qeax` albo repozytorium PostgreSQL, SQL Server, MySQL lub Oracle;
- politykę zespołu, którą stosują aplikacje Compass: minimalny tryb zatwierdzania, dostęp do internetu, AI tylko przez hub itd.;
- dziennik audytu zmian ze wszystkich stacji, zestawy zmian do przeglądu i widok webowy dla osób bez EA;
- bramkę AI: klucze Claude API zostają na serwerze, z kluczem i limitami na osobę lub rolę;
- Jirę i Confluence przez jedno konto serwisowe, API GraphQL tylko do odczytu, tabele dla Power BI i serwer MCP.

Gdzie	Co	Sieć
Serwer huba	Usługa `CompassHub` (compass-hub.exe), nasłuchuje tylko na `127.0.0.1:8730`	Tylko lokalnie
Serwer huba	Witryna IIS `https://hub.firma.pl` z URL Rewrite + ARR przed usługą	Ruch przychodzący 443 ze stacji
Dostawca tożsamości	AD FS albo Microsoft Entra ID: aplikacja „Compass Hub” (OpenID Connect)	Przeglądarka użytkownika
Serwer huba → internet	`api.anthropic.com` (bramka AI), witryna Atlassian (Jira/Confluence)	Ruch wychodzący 443, tylko dla używanych części
Stacje robocze	Loonar Compass (aplikacja i dodatek w EA), ustawienia wymuszone zasadami grupy	Ruch wychodzący 443 do huba

To jest konfiguracja przetestowana od początku do końca na Windows Server 2022 z AD, AD CS, AD FS i IIS. Każdy krok kończy się sprawdzeniem, więc problem wychodzi w kroku, który go spowodował.

2. Zanim zaczniesz

✓	Element	Uwagi
☐	Windows Server 2019 lub 2022, x64	2 vCPU, 4 GB RAM i 2 GB dysku wystarczą dla zespołu; więcej dysku na duże pliki modeli. Bez Enterprise Architect.
☐	Nazwa DNS, np. `hub.firma.pl`	Rozwiązywalna ze stacji roboczych.
☐	Certyfikat TLS dla tej nazwy	Z firmowego CA albo publicznego. **Stacje muszą ufać jego głównemu urzędowi** (Compass sprawdza go w magazynie certyfikatów Windows). Nazwa huba musi być w SAN certyfikatu; z AD CS konto, które o niego prosi, potrzebuje prawa Enroll do szablonu Web Server.
☐	IIS z modułami URL Rewrite i Application Request Routing (ARR)	Do pobrania od Microsoft (iis.net).
☐	AD FS (Windows Server) albo Microsoft Entra ID	Tylko do logowania kontem firmowym, które jest zalecane. Bez niego hub ma własnych użytkowników i hasła.
☐	Grupy AD: `Compass-Admins`, `Compass-Architects`, `Compass-Viewers`	Grupa daje rolę w hubie. Możliwe inne nazwy (krok 6).
☐	Modele	Pliki .qea skopiowane na serwer albo dostęp do bazy repozytorium EA (wystarczy konto tylko do odczytu).
☐	Sekrety u osoby, która instaluje	Klucz(e) Claude API, token API Atlassian, sekret klienta OIDC, hasło do bazy. Nigdy nie trafiają do hub.json.
☐	Wychodzące HTTPS z serwera	`api.anthropic.com` (bramka AI), Twoja witryna Atlassian (Jira/Confluence). Przez proxy: ustaw `HTTPS_PROXY` dla usługi (krok 3).

Pliki z wydania: `CompassHub-0.9.3-windows-x64.zip` (z `compass-hub.exe`, `hub.example.json`, `README.md` i licencjami), a dla stacji `LoonarCompass-Setup-0.9.3.exe` oraz folder `policies` (ADMX/ADML).

3. Krok 1 – Pliki i folder

1. Sprawdź SHA-256 pobranego pliku z wartością opublikowaną przy wydaniu:

   ```
   Get-FileHash .\CompassHub-0.9.3-windows-x64.zip -Algorithm SHA256
   ```

2. Rozpakuj go do `C:\CompassHub` i utwórz podfoldery `models` i `secrets`.
3. Ogranicz dostęp do folderu do usługi i administratorów. Hub zapisuje tu swoje dane, a tu leżą sekrety:

   ```
   icacls C:\CompassHub /inheritance:r /grant:r "SYSTEM:(OI)(CI)F" "BUILTIN\Administrators:(OI)
   (CI)F"
   ```

   W polskim Windows grupa nazywa się `BUILTIN\Administratorzy`; zamiast nazwy można podać SID `*S-1-5-32-544`.

Sprawdzenie: `C:\CompassHub\compass-hub.exe --version` wypisuje `0.9.3`.

4. Krok 2 – hub.json i modele

Skopiuj `hub.example.json` do `C:\CompassHub\hub.json`. Minimalny start:

```
{
  "listen": "127.0.0.1:8730",
  "sources": [
    { "id": "architecture", "name": "Architektura korporacyjna", "properties":
"models/architecture.properties" }
  ],
  "policy": { "min_approval": "ask" }
}
```

- `listen` zostaje na `127.0.0.1`: z hubem rozmawia tylko IIS na tym samym serwerze.
- `sources`: jeden wpis na model. `id` ma być krótkie i stałe, bo używają go użytkownicy i Power BI. `properties` jest względne wobec hub.json.
- `readers` i `scopes` (w źródle, opcjonalnie): `"readers": ["anna", "role:architect"]` – tylko te osoby (i admini) w ogóle widzą źródło; `"scopes": [{"for": "role:viewer", "packages": ["{GUID}", 42]}]` – pierwszy wpis dla osoby, jej roli albo `*` ogranicza ją do tych pakietów i ich podpakietów w widoku WWW, wyszukiwaniu, szczegółach elementu, raportach, tabelach Power BI i MCP. GraphQL, asystenta (Ask), analizy wpływu i luk oraz zestawów zmian nie da się ograniczyć pakietami, więc osoba z zakresem dostaje tam jasną odmowę.
- **Recenzja i portfolio** (widok WWW): pod szczegółami elementu każdy, kto może go czytać, komentuje albo zapisuje decyzję (ADR); architekt albo autor oznacza ją jako rozwiązaną lub przyjętą (comments.json obok hub.json). Zakładka Portfolio liczy elementy pakietu według jednej albo dwóch właściwości (typ, status, faza, autor, wartość tagowana jak tag:Owner) jako słupki albo mapa ciepła, z PowerPointem i CSV.
- Pomiń `users`: hub utworzy wtedy konto `admin` (krok 4) i sam zapisze użytkowników, tylko jako skróty.

Plik modelu, np. `C:\CompassHub\models\architecture.properties`:

```
# Plik projektu EA (tylko odczyt)
model.source=file
model.file=C:/CompassHub/models/Architecture.qea

# ... albo baza repozytorium (hasło to sekret DB_PASSWORD):
# model.source=sqlserver          (albo postgres, mysql, oracle)
# db.host=sql.firma.pl
# db.port=1433
# db.name=ea_repository
# db.user=compass_reader
# db.sslmode=verify-full
```

SQL Server, MySQL i Oracle są czytane przez 64-bitowy sterownik ODBC producenta, który musi być zainstalowany na serwerze. Dla SQL Server wystarczy „ODBC Driver 17 for SQL Server" (instaluje się z SQL Server 2022) albo 18; zainstalowane sterowniki: `Get-OdbcDriver -Name '*SQL Server*' -Platform 64-bit`. PostgreSQL i pliki nie potrzebują niczego więcej. Każdy odczyt jest wycofywany, więc wystarczy konto bazy tylko do odczytu. SQL Server bez sekretu `DB_PASSWORD` używa uwierzytelniania Windows: usługa huba (LocalSystem) loguje się kontem komputera (`DOMENA\SERWER$`), które potrzebuje roli `db_datareader` w bazie modelu.

- **Instancja nazwana** (np. SQL Server Express): `db.host=SERWER\SQLEXPRESS` bez portu, przy działającej usłudze SQL Server Browser; albo stały port TCP (SQL Server Configuration Manager → TCP/IP → IPAll: TcpPort 1433, TcpDynamicPorts puste) i `db.host` / `db.port`.
- **Własny ciąg połączenia:** `db.odbc=Driver={ODBC Driver 17 for SQL Server};Server=sql.firma.pl,1433;Database=ea_repository;Trusted_Connection=Yes` zastępuje host, port, nazwę i użytkownika (bez hasła; `DB_PASSWORD`, jeśli jest, zostaje dodane).
- **db.sslmode** dla SQL Server: `prefer` = szyfrowanie, gdy serwer i sterownik go używają (bez sprawdzania certyfikatu); `require` = zawsze szyfrowane, certyfikat nie jest sprawdzany; `verify-full` = szyfrowane, a certyfikat musi być zaufany i zgodny z nazwą serwera (nie z certyfikatem samopodpisanym SQL Server).

> Trzymaj pliki modeli huba osobno od plików, które ludzie edytują w EA. Aby odświeżyć model plikowy, podmień plik. Hub otwiera go tylko do odczytu przy każdym zapytaniu, więc restart nie jest potrzebny.

5. Krok 3 – Sekrety

Każdy sekret to plik tekstowy w `C:\CompassHub\secrets`, który zawiera tylko wartość. Usługa poznaje ścieżkę ze zmiennej środowiskowej `LOONAR_SECRET_<NAZWA>_FILE`. Plik tworzy osoba, która zna wartość, np. w Notatniku albo poleceniem:

```
Read-Host -AsSecureString "Wartość" | ConvertFrom-SecureString -AsPlainText | Set-Content
C:\CompassHub\secrets\claude_key_team -NoNewline
```

(`-AsPlainText` wymaga PowerShell 7; w Windows PowerShell 5.1 prościej użyć Notatnika.)

Plik (przykład)	Zmienna dla usługi	Potrzebny do
`claude_key_team`	`LOONAR_SECRET_CLAUDE_KEY_TEAM_FILE`	Bramka AI: jedna zmienna na każdy klucz wskazany w hub.json (krok 7)
`claude_api_key`	`LOONAR_SECRET_CLAUDE_API_KEY_FILE`	„Zapytaj" w widoku webowym
`jira_token`	`LOONAR_SECRET_JIRA_TOKEN_FILE`	Jira
`confluence_token`	`LOONAR_SECRET_CONFLUENCE_TOKEN_FILE`	Confluence
`oidc_client_secret`	`LOONAR_SECRET_OIDC_CLIENT_SECRET_FILE`	Logowanie kontem firmowym
`db_password`	`LOONAR_SECRET_DB_PASSWORD_FILE`	Baza modelu

Nazwa w zmiennej to nazwa sekretu wielkimi literami, z innymi znakami zamienionymi na `_`: sekret `claude_key_anna` z hub.json to `LOONAR_SECRET_CLAUDE_KEY_ANNA_FILE`.

Zmienne ustawia się **tylko dla usługi**, nie dla całego komputera, po zainstalowaniu usługi (krok 4). Działa to od następnego startu usługi, bez restartu serwera:

```
$vars = @(
  'LOONAR_SECRET_CLAUDE_KEY_TEAM_FILE=C:\CompassHub\secrets\claude_key_team',
  'LOONAR_SECRET_JIRA_TOKEN_FILE=C:\CompassHub\secrets\jira_token',
  'LOONAR_SECRET_CONFLUENCE_TOKEN_FILE=C:\CompassHub\secrets\confluence_token',
  'LOONAR_SECRET_OIDC_CLIENT_SECRET_FILE=C:\CompassHub\secrets\oidc_client_secret'
  # 'HTTPS_PROXY=http://proxy.firma.pl:8080'   tylko gdy serwer wychodzi przez proxy
)
Set-ItemProperty HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CompassHub -Name Environment -Type
MultiString -Value $vars
Restart-Service CompassHub
```

Hub czyta sekret, gdy pierwszy raz go potrzebuje. Brakujący jest zgłaszany tam, gdzie jest używany, np. „secret 'jira_token' is not set: give it as LOONAR_SECRET_JIRA_TOKEN (or a file named in LOONAR_SECRET_JIRA_TOKEN_FILE)". Wartości nigdy nie pojawiają się w hub.json, w logach ani w widoku webowym. Znacznik BOM na początku oraz spacje i znak nowej linii na końcu pliku sekretu (Notatnik) są pomijane.

6. Krok 4 – Usługa Windows i pierwsze logowanie

1. W PowerShell jako administrator:

   ```
   C:\CompassHub\compass-hub.exe --service-install C:\CompassHub\hub.json
   ```

   Polecenie tworzy usługę `CompassHub` („Compass Hub (Loonar Compass team service)") z automatycznym startem na koncie LocalSystem i ją uruchamia.
2. Teraz ustaw sekrety usługi (krok 3) i wykonaj `Restart-Service CompassHub`.
3. Na serwerze otwórz `http://127.0.0.1:8730/` i zaloguj się jako `admin` / `passw0rd` (z zerem). Hub od razu żąda nowego hasła i do tego czasu nie pozwala na nic innego. Hasło ma co najmniej 10 znaków. Zrób to **przed** krokiem 5, który udostępni hub w sieci. Jeśli w `hub.json` skonfigurowano już logowanie kontem firmowym (`oidc`), konta `admin` nie ma: zaloguj się kontem z grupy administratorów (`roles.admin`).

Konto usługi (zalecane w produkcji). LocalSystem to najprostszy start, ale ktoś, kto przejąłby hub, działałby jako SYSTEM, a uwierzytelnianie Windows do SQL Server używa konta komputera. Lepiej: osobne konto domenowe albo zarządzane konto usługi grupy (gMSA) tylko z uprawnieniami potrzebnymi hubowi – modyfikacja w `C:\CompassHub`, odczyt modeli, `db_datareader` w bazach modeli: `sc.exe config CompassHub obj= "DOMENA\svc-compasshub$"` (gMSA, bez hasła) i `Restart-Service CompassHub`.

Sprawdzenie:

- `Get-Service CompassHub` pokazuje Running;
- `C:\CompassHub\hub.log` pokazuje start i Twoje logowanie;
- widok webowy pokazuje model z kroku 2.

7. Krok 5 – HTTPS przez IIS (URL Rewrite + ARR)

Hub mówi zwykłym HTTP na 127.0.0.1. IIS daje mu firmową nazwę i certyfikat.

1. Zainstaluj IIS z URL Rewrite i ARR. Utwórz witrynę, np. **CompassHub**, z powiązaniem `https`, port 443, nazwą hosta `hub.firma.pl` i certyfikatem. Ścieżka fizyczna to pusty folder, np. `C:\inetpub\compasshub`. Jeśli hub nie ma logowania kontem firmowym (`oidc`), dopisz w `hub.json` `"allowed_hosts": ["hub.firma.pl"]`: hub na 127.0.0.1 odpowiada tylko na swoje nazwy (inaczej 421).
2. Włącz proxy i wyłącz przepisywanie hosta w przekierowaniach. To jest **konieczne**; inaczej ARR przepisze przekierowanie do AD FS na adres huba i logowanie firmowe się nie uda. Ustaw też limit czasu dla długich odpowiedzi AI:

   ```
   Import-Module WebAdministration
   $p = 'MACHINE/WEBROOT/APPHOST'
   Set-WebConfigurationProperty -PSPath $p -Filter system.webServer/proxy -Name enabled -Value True
   Set-WebConfigurationProperty -PSPath $p -Filter system.webServer/proxy -Name
   reverseRewriteHostInResponseHeaders -Value False
   Set-WebConfigurationProperty -PSPath $p -Filter system.webServer/proxy -Name timeout -Value
   '00:05:00'
   ```

3. Wstaw ten `web.config` do folderu witryny. Przekazuje on wszystko do huba i pozwala na zapytania do 32 MB, bo pytania z diagramami modelu są duże:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="CompassHub" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <action type="Rewrite" url="http://127.0.0.1:8730/{R:1}" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
    <security>
      <requestFiltering>
        <requestLimits maxAllowedContentLength="33554432" />
      </requestFiltering>
    </security>
  </system.webServer>
</configuration>
```

4. Zapora: wpuść tylko ruch przychodzący 443. Portu 8730 nie otwiera się nigdy, bo hub nasłuchuje na 127.0.0.1.
5. AD FS na tym samym serwerze: AD FS też używa portu 443 (HTTP.sys). Zaznacz **Wymagaj oznaczania nazwy serwera (SNI)** w powiązaniu IIS (`New-WebBinding … -SslFlags 1`), inaczej IIS i AD FS sobie przeszkadzają.
6. Hub nie potrzebuje `preserveHostHeader` ani `X-Forwarded-Proto` : jego adresy wynikają z `redirect_uri` w hub.json.

Hub ufa nagłówkowi `X-Forwarded-For` (dodawanemu przez ARR) tylko od proxy na tym samym komputerze. Dziennik audytu i blokada błędnych tokenów widzą wtedy prawdziwy adres klienta.

Sprawdzenie: ze stacji roboczej `https://hub.firma.pl/` pokazuje stronę logowania bez ostrzeżenia o certyfikacie.

8. Krok 6 – Logowanie kontem firmowym (AD FS lub Entra ID)

AD FS

1. AD FS Management → Application Groups → Add, potem szablon **Server application accessing a web API**, nazwa „Compass Hub”.
2. Server application:
   - zanotuj **client identifier**;
   - redirect URI: `https://hub.firma.pl/auth/callback`;
   - credentials: **Generate a shared secret**. Zapisz go od razu do `C:\CompassHub\secrets\oidc_client_secret`; AD FS pokazuje go tylko raz.
3. Web API:
   - identifier: client identifier z poprzedniego kroku;
   - access control policy: osoby, które mogą używać huba, np. „Permit everyone” (role i tak wynikają z grup);
   - permitted scopes: `openid`, `profile`, `email`, `allatclaims`.
4. Web API → Issuance Transform Rules → „Send LDAP Attributes as Claims” (Active Directory):
   - *User-Principal-Name* → `upn`;
   - *E-Mail-Addresses* → `email`;
   - *Display-Name* → `name`;
   - *Token-Groups - Unqualified Names* → `groups`.

   (Nazwy oświadczeń wyjściowych wpisz dokładnie tak.)

W `hub.json` (hub sam dodaje `allatclaims` dla AD FS, żeby oświadczenia trafiły do ID tokenu):

```
"oidc": {
  "issuer": "https://adfs.firma.pl/adfs",
  "client_id": "<client identifier>",
  "redirect_uri": "https://hub.firma.pl/auth/callback",
  "groups_claim": "groups",
  "roles": { "admin": ["Compass-Admins"], "architect": ["Compass-Architects"], "viewer": ["Compass-
Viewers"] },
  "password_login": true
}
```

Microsoft Entra ID

Konfiguracja w Entra ID:

- **App registration:** platforma *Web*, redirect URI `https://hub.firma.pl/auth/callback`, client secret (do pliku sekretu) i ID token z opcjonalnymi oświadczeniami `upn` i `email`.
- **Issuer:** `https://login.microsoftonline.com/<tenant-id>/v2.0`.
- **Grupy:** Entra domyślnie wysyła ich identyfikatory obiektów. Wpisz te identyfikatory w `roles` albo, dla grup synchronizowanych z AD, wybierz „sAMAccountName” w konfiguracji tokenu.

Zasady, które stosuje hub

- Rola wynika z grup przy każdym logowaniu i wygrywa najwyższa. Osoba spoza wszystkich grup nie dostaje dostępu.
- Konto firmowe o tej samej nazwie co lokalny użytkownik huba jest odrzucane, dopóki lokalny użytkownik nie zostanie przemianowany lub usunięty.
- Hub sam sprawdza ID token: podpis RS256, wystawcę, odbiorcę, ważność i nonce, z PKCE i jednorazowym state.
- Gdy wszystko działa, ustaw `"password_login": false`: zostaje tylko przycisk konta firmowego. Tokeny API dla klientów MCP dalej działają. Zachowaj w sejfie haseł jedno lokalne hasło admina na wypadek awarii dostawcy tożsamości.

Sprawdzenie: po `Restart-Service CompassHub` przycisk „Sign in with your company account" prowadzi do AD FS i z powrotem. hub.log pokazuje „… signed in with a company account as architect", a zakładka **Users** pokazuje konto firmowe z rolą.

9. Krok 7 – Klucze AI, Jira, Confluence i polityka zespołu

Dodaj sekcje do `hub.json`. Każdy wskazany tu sekret potrzebuje też swojej zmiennej `…_FILE` (krok 3). Potem wykonaj `Restart-Service CompassHub`; zalogowane osoby pozostają zalogowane.

```
"ai": {
  "keys":   [ { "for": "role:architect", "secret": "claude_key_team" },
              { "for": "anna@firma.pl", "secret": "claude_key_anna" } ],
  "limits": [ { "for": "*", "tokens_per_day": 2000000, "tokens_per_month": 30000000 } ],
  "models": [ "claude-haiku-5-5", "claude-sonnet-5-5" ]
},
"integrations": {
  "jira":       { "url": "https://firma.atlassian.net", "user": "svc-compass@firma.pl", "project":
"ARCH", "issue_type": "Task" },
  "confluence": { "url": "https://firma.atlassian.net/wiki", "user": "svc-compass@firma.pl", "space":
"ARCH" }
},
"policy": {
  "min_approval": "ask",
  "ai_via_hub": true,
  "jira_via_hub": true,
  "confluence_via_hub": true,
  "web_access": false,
  "update_check": false
}
```

Ustawienie	Znaczenie
`ai.keys`	Którego klucza Claude używa osoba. Kolejność: nazwa użytkownika, potem `role:<rola>`, potem `*`. Brak dopasowania oznacza brak AI dla tej osoby.
`ai.limits`	Tokeny na dzień i na miesiąc, a także USD na dzień i na miesiąc (`usd_per_day`, `usd_per_month`: koszt według cen modelu, z cache). Po przekroczeniu hub odmawia z czytelnym komunikatem. Podsumowanie zużycia pokazuje USD dziś i w tym miesiącu.
`ai.models`	Dozwolone modele; inne są odrzucane.
`ai.openai`	Bramka dla modeli zgodnych z OpenAI: `{"url": "" (OpenAI) albo adres Azure OpenAI / innej usługi, "keys": [{"for": …, "secret": …}]}`. Compass z dostawcą OpenAI i `policy.ai_via_hub` wysyła zapytania tutaj; obowiązują te same limity, budżety i dozwolone modele.
`policy.ai_via_hub`	Compass pyta AI tylko przez hub: na stacjach nie ma klucza API.
`policy.jira_via_hub`, `confluence_via_hub`	Jira/Confluence przez konto serwisowe huba. Viewer może tylko czytać; każda zmiana jest w audycie.
`policy.min_approval`	Najsłabszy dozwolony w Compass tryb zatwierdzania zapisów do modelu (`ask` jest najostrzejszy).
`policy.web_access`, `web_allowed_domains`	Czy asystent może szukać w internecie i czytać strony, i z jakich domen.
`policy.update_check`	Czy Compass co godzinę sprawdza na GitHubie nową wersję.

Administratorzy zmieniają później politykę w zakładce **Team policy** widoku webowego, a zużycie na osobę jest w **Users** → **AI usage**, razem z kosztem w USD (dziś i w tym miesiącu) według modelu i według roli oraz przyciskiem **Download CSV**.

10. Krok 8 – Stacje robocze (zasady grupy)

1. **Zaufanie do certyfikatu.** Jeśli certyfikat huba pochodzi z firmowego CA, rozdaj jego główny urząd na stacje (GPO: Konfiguracja komputera → Zasady → Ustawienia systemu Windows → Ustawienia zabezpieczeń → Zasady kluczy publicznych → Zaufane główne urzędy certyfikacji). Bez tego Compass zgłasza niezaufany certyfikat (UnknownIssuer).
2. **Szablony.** Skopiuj `LoonarCompass.admx` do `\\<domena>\SYSVOL\<domena>\Policies\PolicyDefinitions`, a `pl-PL\LoonarCompass.adml` (i `en-US`) do podfolderów językowych. Bez magazynu centralnego skopiuj je do `C:\Windows\PolicyDefinitions` na komputerze, na którym edytujesz GPO.
3. **GPO** dla OU stacji: Konfiguracja komputera → Szablony administracyjne → Loonar → Loonar Compass.

Zasada	Wartość rejestru (HKLM\SOFTWARE\Policies\Loonar\Compass)	Działanie
Adres huba	`HubUrl` (tekst)	Adres huba jest ustalony w Compass i nie można go zmienić.
Wymagaj huba	`RequireHub` = 1	Asystent działa tylko wtedy, gdy osoba jest zalogowana do huba.
Dostęp do internetu	`WebAccess` = 0	Bez wyszukiwania i czytania stron; przycisk 🌐 jest wyłączony.
Sprawdzanie aktualizacji	`UpdateCheck` = 0	Bez cogodzinnego sprawdzania nowej wersji.
Minimalny tryb zatwierdzania	`MinApproval` = ask / plan / auto	Nie można wybrać słabszego trybu.
Dozwoleni dostawcy AI	`AllowedProviders`, np. `anthropic`	Inni dostawcy (np. OpenAI) są odrzucani.

Bez domeny te same wartości można zaimportować plikiem `LoonarCompass-company-policy.reg` (i usunąć plikiem `LoonarCompass-remove-policy.reg`). Zasady komputera są silniejsze niż polityka huba i ustawienia użytkownika; mogą Compass tylko zaostrzyć.

Instalacja Compass. `LoonarCompass-Setup-0.9.3.exe` instaluje dla bieżącego użytkownika (`%LOCALAPPDATA%\Programs\Loonar Compass`) albo dla wszystkich (`Program Files`) i rejestruje dodatek w Enterprise Architect. Dla narzędzi wdrożeniowych (Intune, Configuration Manager, skrypt startowy) instaluje bez okna:

```
LoonarCompass-Setup-0.9.3.exe --quiet --all-users
```

Opcja	Działanie
`--quiet`	Bez okna i bez pytań. Kod wyjścia 0 = zainstalowano, 1 = błąd, 740 = `--all-users` bez uprawnień administratora. Wynik jest w `%TEMP%\LoonarCompass-Setup.log` (dla SYSTEM: `C:\Windows\Temp`).
`--all-users`	Dla wszystkich: Program Files, wspólne menu Start, dodatek w EA dla wszystkich użytkowników (HKLM). Uruchamiaj jako SYSTEM albo administrator.
`--dir <folder>`	Inny folder programu.
`--lang en|pl|de|fr`	Język plików licencji i listy zmian.
`--no-desktop`, `--no-start-menu`	Bez tych skrótów.
`--no-ea-addin`	Bez dodatku w Enterprise Architect.

To samo polecenie aktualizuje istniejącą instalację. Najpierw zamknij Compass i EA na komputerze. Ustawienia użytkownika nie są zmieniane; przy zasadach komputera (adres huba, wymagany hub) nikt nie musi niczego konfigurować. Ciche usunięcie: `"C:\Program Files\Loonar Compass\uninstall.exe" --uninstall --quiet`.

Pierwsze logowanie użytkownika. W Compass: Ustawienia → Zespół (Compass Hub) → **Zaloguj się kontem firmowym**. Przeglądarka otwiera AD FS i wraca do Compass. Logowanie trwa 12 godzin i przetrwa restart huba.

11. Krok 9 – Lista odbiorcza

✓	Test	Oczekiwane
☐	Otwórz `https://hub.firma.pl/` ze stacji	Strona logowania, bez ostrzeżenia o certyfikacie
☐	Logowanie firmowe członka Compass-Architects	Rola architect; hub.log „signed in with a company account as architect"
☐	Osoba spoza grup Compass	Odmowa
☐	Compass z GPO, przed zalogowaniem: wyślij pytanie	„Twoja organizacja wymaga huba zespołu: zaloguj się w Ustawienia → Zespół (Compass Hub)…"
☐	To samo po zalogowaniu	Odpowiedź, bez klucza API na stacji; wiersz w Users → AI usage
☐	Viewer zadaje pytanie (brak klucza dla viewerów)	„the hub has no AI key for you"
☐	Przycisk 🌐 w Compass	Wyłączony: „wyłączyła Twoja organizacja"
☐	`Restart-Service CompassHub`, potem pytanie	Działa bez ponownego logowania
☐	Hub zatrzymany, pytanie	Krótki komunikat, że hub nie odpowiada; EA działa dalej
☐	Jira: „Utwórz w Jirze zadanie: test" (architect)	Zadanie w projekcie; wpis w audycie huba z nazwą osoby

12. Eksploatacja: aktualizacja, kopia zapasowa, logi, usunięcie

Aktualizacja

```
Stop-Service CompassHub
Copy-Item .\compass-hub.exe C:\CompassHub\compass-hub.exe -Force   # z nowego zipa, po sprawdzeniu SHA-256
Start-Service CompassHub
```

hub.json, sekrety i logowania zostają bez zmian. Ludzie pozostają zalogowani.

Co archiwizować (C:\CompassHub)

Plik / folder	Zawartość
`hub.json`	Konfiguracja, lokalni użytkownicy (tylko skróty haseł i tokenów), polityka
`audit.jsonl`	Dziennik audytu zmian i logowań
`changes\`, `notes\`	Zestawy zmian do przeglądu i notatki zespołu
`ai_usage.jsonl`	Zużycie AI na osobę (podstawa limitów)
`company_accounts.json`, `sessions.json`	Widziane konta firmowe i bieżące logowania (skróty); ich utrata nie szkodzi, ludzie zalogują się ponownie
`secrets\`	Tylko jeśli kopia jest szyfrowana. W przeciwnym razie trzymaj wartości w sejfie haseł.
`models\`	Pliki modeli, jeśli nie są przechowywane gdzie indziej

Logi

- `hub.log`: start, logowania, odrzucone zapytania, błędy. „Internal error (id …)" pokazany użytkownikowi ma tu szczegóły pod tym samym id.
- `audit.jsonl` i `hub.log` dostają datę w nazwie, gdy urosną.

Usunięcie

```
C:\CompassHub\compass-hub.exe --service-uninstall
```

Potem usuń witrynę IIS, grupę aplikacji AD FS i GPO, a po archiwizacji usuń `C:\CompassHub`.

13. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Compass: certyfikat niezaufany / UnknownIssuer; przeglądarka pokazuje „Niezabezpieczona”	Stacja nie ufa głównemu urzędowi certyfikatu huba. Rozdaj główny urząd CA (krok 8), potem uruchom ponownie przeglądarkę i Compass.
Logowanie firmowe kończy się na `https://hub.firma.pl/adfs/…` albo błędem 404	ARR przepisuje przekierowanie. Ustaw `reverseRewriteHostInResponseHeaders` = False (krok 5).
„<nazwa> is not in any group of the hub (…): ask the administrator for access”	Osoba nie należy do żadnej grupy ról albo brakuje oświadczenia `groups`. Sprawdź regułę „Token-Groups - Unqualified Names → groups” i zakres `allatclaims`.
„A local user of the hub has the same name”	Zmień nazwę lub usuń tego lokalnego użytkownika w zakładce Users.
Compass: „Hub zespołu albo serwer przed nim nie odpowiada poprawnie (502)”	Usługa jest zatrzymana albo się uruchamia: `Get-Service CompassHub`, potem hub.log.
Compass: „Logowanie do huba zespołu wygasło”	Minęło 12 godzin albo zginął sessions.json. Zaloguj się ponownie w Ustawienia → Zespół.
„the hub has no AI key for you”	Brak wpisu `ai.keys` dla osoby, jej roli albo `*`.
„your AI limit for today is used up”	Podnieś `ai.limits` dla osoby lub roli albo poczekaj do następnego dnia.
„secret '…' is not set: give it as LOONAR_SECRET_…”	Brak zmiennej `…_FILE` w `Environment` usługi albo plik jest pusty lub nieczytelny dla SYSTEM.
hub.log: „<adres>: 20 wrong tokens, refused for 10 minutes”	Z jednego adresu przyszło 20 **różnych** błędnych tokenów (ten sam stary token liczy się raz). Prawidłowe tokeny dalej działają. Znajdź klienta w hub.log.
Duże pytania kończą się błędem 413 albo 404.13	`maxAllowedContentLength` w web.config (krok 5).
Długie odpowiedzi kończą się 502.3 po 2 minutach	`timeout` ARR (krok 5).
AD FS: MSIS7628 z `Grant-AdfsApplicationPermission` zaraz po instalacji AD FS	Farma jeszcze się uruchamia: powtórz polecenie po kilku minutach.
hub.log / AD FS: MSIS9622 „Client authentication failed”	Plik sekretu nie zgadza się z AD FS. Wygeneruj nowy sekret: `Set-AdfsServerApplication -TargetIdentifier <client id> -ResetClientSecret`, zapisz go do pliku, `Restart-Service CompassHub`.

Compass na Windows Server (np. Usługi pulpitu zdalnego): eksport do PDF nie działa albo pierwsze logowanie do Office jest blokowane	Compass tworzy PDF-y Wordem i PowerPointem na komputerze, na którym działa. Na Windows Server pierwsze logowanie do Office może blokować Konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń programu IE (`odc.officeapps.live.com`): dodaj strony logowania Office do zaufanych albo wyłącz to ustawienie dla użytkowników w Menedżerze serwera.

14. Linux i Docker

Ten sam hub działa w kontenerze. Folder danych (hub.json z `"listen": "0.0.0.0:8730"`, modele i pliki huba) jest montowany jako `/data` i musi być zapisywalny dla użytkownika 10001. Sekrety pochodzą ze zmiennych `LOONAR_SECRET_*` albo z sekretów Dockera przez `LOONAR_SECRET_*_FILE`:

```
docker run -d --name compass-hub -p 127.0.0.1:8730:8730 -v /srv/compass-hub:/data \
  -e LOONAR_SECRET_CLAUDE_KEY_TEAM_FILE=/run/secrets/claude_key_team \
  ghcr.io/loonar-eu/compass-hub:0.9.3
```

Przed nim postaw nginx albo inne proxy HTTPS, jak w kroku 5. Proxy ma nie zmieniać nagłówka `Location` przekierowań, przekazywać `X-Forwarded-For`, przyjmować zapytania do 32 MB i mieć limit czasu 5 minut. Dla modeli w SQL Server, MySQL lub Oracle zbuduj własny obraz na bazie tego i dodaj linuksowy sterownik ODBC producenta.